

金融工程

基于净利润断层的选股策略

“净利润断层”的由来

“净利润断层”是一类经典的成长股选股策略。其中“净利润”，指净利润惊喜，也是通常意义上的业绩超预期；“断层”指盈余公告次日股价出现一个明显的向上跳空行为。该策略本质是基本面与技术面共振下的选股模式，具有较强的选股逻辑和较高的可操作性。

业绩惊喜

我们用业绩超预期来刻画业绩惊喜，在刻画股票业绩超预期时，我们没有通过传统定量的方式来比较实际业绩相对预期业绩的差值，而是另辟蹊径通过一种偏定性的方式来刻画业绩超预期：通过分词和词义分析来识别分析师撰写的研究报告标题中是否带有类超预期含义的表达。通过该方法筛选出的超预期样本相对市场能产生三个月以上的持续超额收益，以此触发的股票池相对中证 500 指数能实现 12.31% 的超额收益。

盈余公告跳空因子(JOR)

我们用盈余公告跳空因子 JOR 来刻画股价跳空。JOR 因子是指盈余公告次日股价相对市场指数的跳空幅度，相比于传统盈余漂移因子 EAR，JOR 因子在 A 股市场具有更强的选股效果，行业市值中性化后的 JOR 因子 IC 均值 3.28%，年化 ICIR 为 2.2，JOR 因子与常见风格因子相关性极低，剔除 Barra 风格后仍然具有显著选股能力。

净利润断层金股组合

我们在超预期的样本中选取 JOR 因子最大（盈余公告次日跳空幅度最大）的 50 只股票等权构建定期调仓的组合，组合每年都战胜中证 500 指数，2010 年以来实现了相对中证 500 指数 32.37% 的年化超额收益，信息比率 3.01。如果以股票型和偏股型基金为比较对象，85% 仓位的组合自 2010 年以来每年的业绩均能排进市场的前 25%。

净利润断层作为一类经典的成长股量化策略，所选股票更偏向于医药、消费和电子等成长性较好的板块。从持股风格来看，组合整体持仓市值中等偏大，估值处于市场中位数略高的位置，动量维度来看，组合持仓偏向于前期股价表现价强势的股票。

风险提示：市场系统性风险，有效因子变动风险。

作者

张欣慰 分析师
SAC 执业证书编号：S1110517010003
zhangxinwei@tfzq.com

陈可 联系人
chenke@tfzq.com

相关报告

- 1 《基于投资者偏好的组合构建》2019-12-06
- 2 《如何刻画因子对收益的真实预测效果》2019-09-25
- 3 《市场微观结构探析系列之二：订单簿上的 alpha》2019-09-05
- 4 《机构业绩增强，巨人肩膀上的 alpha》2019-07-04
- 5 《和时间赛跑-利用实时财务信息增强组合收益》2019-05-24
- 6 《A 股公司治理类因子解析》2019-03-27
- 7 《利用交易型 alpha 捕获低频模型短期收益》2019-03-18
- 8 《短周期视角下的指数增强策略》2019-02-11
- 9 《股息率因子全解析》2018-12-07
- 10 《基于预期业绩季度化分解的超预期 30 组合》2018-09-07
- 11 《基于自适应风险控制的指数增强策略》2018-07-05
- 12 《基本面量化视角下的医药行业选股研究》2018-06-15
- 13 《基于基础数据的分析师一致预期指标构建》2018-04-10
- 14 《哪些行业应该单独选股？——基于动态因子筛选的行业内选股实证研究》2018-02-23
- 15 《因子正交全攻略——理论、框架与实践》2017-10-30
- 16 《基于动态风险控制的组合优化模型》2017-09-21
- 17 《MHKQ 因子择时模型在 A 股中的应用》2017-08-15

内容目录

1. “净利润断层”的由来.....	4
2. 量化模型思路简述.....	5
3. 盈余公告跳空因子(JOR).....	5
3.1. 传统 EAR 因子.....	5
3.2. JOR 因子的构建.....	7
4. 超预期的文本刻画.....	8
4.1. 有效样本筛选方式.....	8
4.2. 超预期的文本定义方式.....	9
5. 超预期事件效应.....	10
5.1. 各类型事件累积超额表现.....	10
5.2. 断层因子对超预期事件的分组效果.....	11
6. 净利润断层组合构建.....	11
6.1. 超预期样本空间下的 JOR 因子选股效果.....	11
6.2. 净利润断层金股组合.....	13
6.3. 持仓特征分析.....	16
7. 总结.....	18

图表目录

图 1: 盈余余波 (PED) 案例.....	4
图 2: 净利润断层策略案例之沪电股份.....	4
图 3: 美股市场在不同持有期下的 EAR spread.....	6
图 4: EAR 因子在不同中性化要求下的多空对冲净值 (分 10 组).....	6
图 5: EAR 因子在不同中性化要求下的 IC 累计图.....	6
图 6: JOR 因子在不同中性化要求下的多空对冲净值 (分 10 组).....	7
图 7: JOR 因子在不同中性化要求下的 IC 累计图.....	7
图 8: 行业市值中性化后 JOR 因子十组分档年化超额收益.....	8
图 9: JOR 因子与 Barra 风格因子秩相关系数.....	8
图 10: 不同类型的有效点评报告的分布统计.....	8
图 11: 有效点评报告撰写时间与入库时间时滞差统计.....	8
图 12: 超预期分析师样本不同类型报告下的数量和占比分布.....	9
图 13: 超预期分析师样本不同类型报告在不同月份的分布情况.....	9
图 14: 超预期事件触发流程.....	10
图 15: 不同 n 取值下不同类型超预期事件的超额收益表现.....	10
图 16: 超预期样本空间样本数的时序分布.....	11
图 17: 超预期样本空间相对中证 500 指数的表现.....	12
图 18: 超预期样本空间在 JOR 不同分组下的业绩表现.....	13
图 19: 净利润断层金股策略相对中证 500 业绩表现.....	13

图 20: 净利润断层金股组合分月相对中证 500 收益的中位数及均值.....	15
图 21: 不同持仓上限约束下的组合年化收益	16
图 22: 持仓上限为 50 只约束下每期的实际入选股票数量.....	16
图 23: 净利润断层金股组合行业入选次数分布.....	17
图 24: 策略持仓的市值因子暴露水平	17
图 25: 策略持仓的 BP 因子暴露水平	17
图 26: 策略持仓的长期动量因子暴露水平	18
表 1: EAR 因子的全市场选股效果	6
表 2: JOR 因子的全市场选股效果.....	7
表 3: 不同类型超预期报告分年度统计	9
表 4: 超预期样本空间分年度选股业绩表现.....	12
表 5: 净利润断层金股组合分年度业绩统计	14
表 6: 净利润断层金股组合相对中证 500 收益月度汇总	14
表 7: 净利润断层金股组合与偏股型基金业绩比较	15

诸多经典的大师选股策略（例如戴维斯双击、欧奈尔杯柄等）都在 A 股市场具有极强的生命力，能够为投资者带来持续丰厚的超额回报。“净利润断层”本质上是一种基本面与技术面共振的选股策略，在网络和部分投资书籍中较为流传。量化领域对其的关注却相对稀缺，本篇报告尝试将这种偏主动的选股思路模型化并进行实证分析，实证结果表明，净利润断层选股策略非常适用于 A 股市场，在各种市场环境下均能大幅战胜市场指数。

1. “净利润断层”的由来

“净利润断层”属于经典的成长股投资策略，全美投资冠军 Mark Minervini 所著的《股票魔法师》一书中关于“盈余余波”（PED）的阐述如下：公司披露业绩惊喜后再买入股票为时未晚，往往还会有第二波大幅上涨，投资者积极介入存在很大可能获取超额收益，很多研究都显示这种余波现象可以持续几个月。

图 1：盈余余波（PED）案例



资料来源：天风证券研究所、《股票魔法师》

净利润断层策略的核心有两点：“净利润”，指净利润惊喜，也是通常意义上的业绩超预期；“断层”，指盈余公告后的首个交易日股价出现一个明显的向上跳空行为，该跳空通常代表市场对盈余报告的认可程度以及市场情绪。

净利润断层的投资思想近几年在 A 股市场上逐步流行，历史上铸就了诸多经典投资案例。我们以 2019 年的大牛股沪电股份（002463.SZ）为例，具体阐述“净利润断层”的操作思路：该公司于 2019 年 6 月 27 日发布半年度业绩预告，预告业绩大超市场预期，股价表现是满足“断层”情形中的最理想状态——跳空一字涨停，投资者在涨停打开后介入该股票并不晚，股价后续一个月跑赢中证 500 指数 30%以上。

图 2：净利润断层策略案例之沪电股份



资料来源：Wind，天风证券研究所

本质上，该策略是基本面与技术面共振双击下的选股模式，具有较强的选股逻辑和较高的可操作性。我们使用定量模型重构“净利润惊喜”与“断层”这两大要素，试图构建一个能够持续战胜市场的组合。

2. 量化模型思路简述

如何定义“超预期”？考虑到大多数分析师在报告中只预测年度净利润，在最终年报或者年报预告、快报揭晓业绩前，我们并不能准确衡量公司业绩是否超预期。在我们先前的专题报告《基于预期业绩季度化分解的超预期 30 组合》(20180907)中，我们提出了一种将分析师预测的年度业绩进行季度化拆解的方法，该方法一定程度上解决了单季度业绩超预期程度难以量化描述的问题，但对于部分样本的刻画也可能存在瑕疵：例如部分公司在预告的业绩中大量计入了非经常性损益，这种情形下计算出的超预期幅度并不能很好的反映真实情况。

本文另辟蹊径，在刻画股票业绩超预期时，我们没有通过传统定量的方式来比较实际业绩相对预期业绩的差值，而是通过一种偏定性的方式来刻画业绩超预期：通过分词和语义分析来识别分析师撰写的研究报告标题中是否带有类超预期含义的表达。A 股分析师会对重点公司的盈余公告进行及时的点评，报告标题即是对点评全文最精炼的概括，如果分析师认为业绩超预期，大多会在标题中直接体现。分析师通常足够灵活，在确认是否超预期时能够有效规避非经常性损益的干扰，所以直接基于分析师文本筛选出超预期的公司更加简洁、有效。

此外，结合“净利润断层现象”的启发以及海外针对盈余漂移现象的研究，我们认为 A 股市场在盈余公告后首日的跳空行为最具信息含量(即学术文献中刻画的价格跳跃现象)。基于此，我们设计了 JOR 因子衡量盈余公告首日的“断层程度”，发现该因子比传统的盈余漂移因子 EAR 在 A 股市场上具有更显著的选股效果，且因子独立性较强，剔除常见风格因子后仍然能够带来增量信息。

基于对“超预期”和“断层”的刻画，我们将所有上市公司的盈余公告(业绩预告、快报、定期财报)作为研究样本，对 2010 年至今所发生的“净利润断层”进行事件性研究，发现预告、定期财报触发的“净利润断层”事件具有显著、持续的 alpha，且 alpha 衰减较慢。

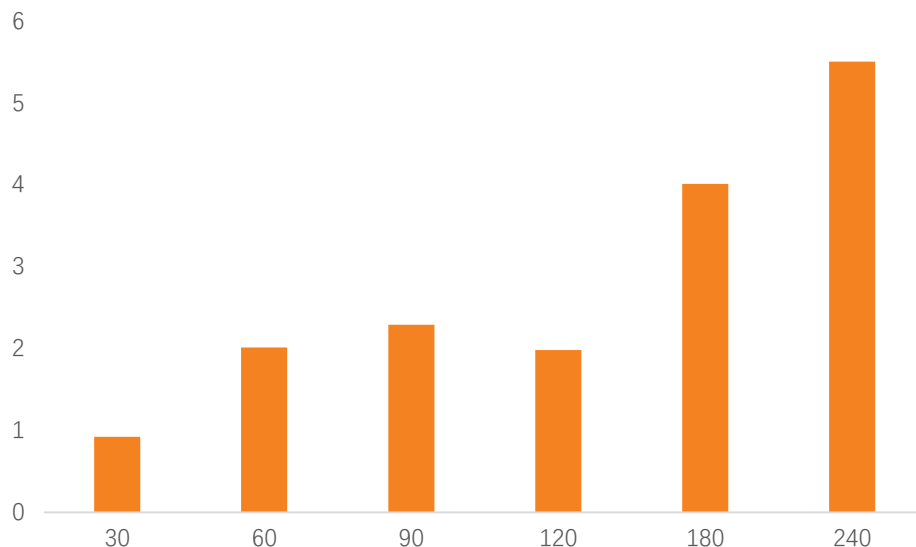
3. 盈余公告跳空因子(JOR)

首先我们将“断层”进行量化刻画，我们构建“盈余公告跳空因子”(Jump of ReportDate Factor，下文简称 JOR 因子)来描述股价的“断层行为”，发现该因子在全市场范围内具有显著的选股能力，与常见的风格类因子均保持较好的独立性。

3.1. 传统 EAR 因子

净利润断层现象在学术文献亦有对照，被称作为“盈余漂移”异象(PEAD)。研究(Ball, Brown, 1968)发现：盈余公告发布之后，股价长期的累积超额收益朝着盈利意外方向漂移。基于上述研究，Brandt 等(2008)设计了最为经典的 EAR 因子(Earnings Announcement Return)。该因子定义方式如下：若公司在 T 日发布盈余公告，则将 T-2 至 T+1 日期间的累计超额收益记为因子值，该因子在美股市场上具有较强的选股能力。图 2 展示了美股市场在不同持有期下基于 EAR 因子分 5 组后的多空对冲收益表现。

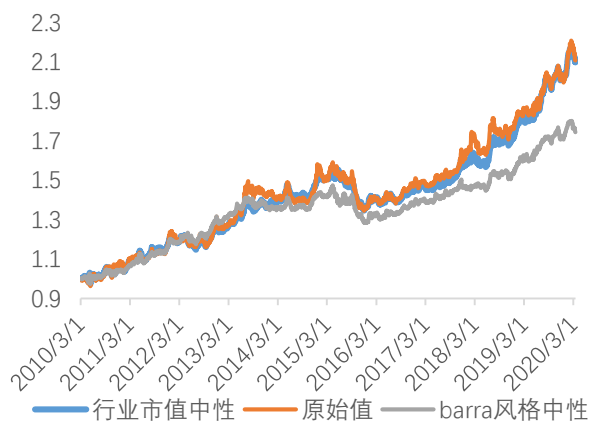
图 3：美股市场在不同持有期下的 EAR spread



资料来源：Wind，SSRN，天风证券研究所

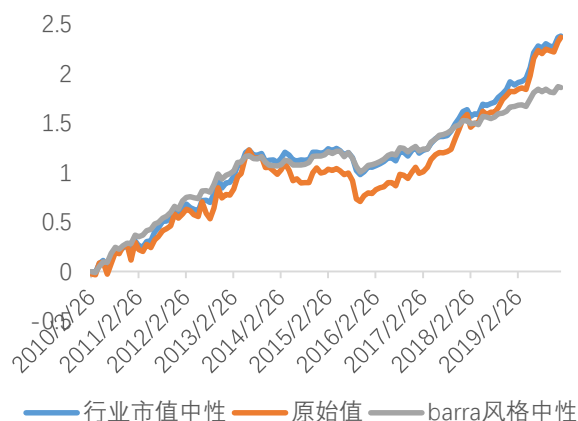
我们在 A 股市场构建 EAR 因子并测算其因子表现。通过图 3 和图 4 可以看出，EAR 因子在 A 股市场的选股效果并不出色，总体上具有一定的选股能力，但其波动性较大。

图 4：EAR 因子在不同中性化要求下的多空对冲净值（分 10 组）



资料来源：Wind，天风证券研究所

图 5：EAR 因子在不同中性化要求下的 IC 累计图



资料来源：Wind，天风证券研究所

进一步地，行业市值中性后的 EAR 因子 IC 均值为 1.98%，ICIR 为 1.32，月度胜率为 65.83%。Barra 风格中性后的因子 IC 均值为 1.55%，整体表现较为一般。

表 1：EAR 因子的全市场选股效果

	原始值	行业市值中性	Barra 风格中性
胜率	62.50%	65.83%	68.33%
IC 均值	1.97%	1.98%	1.55%
IC 期数	120	120	120
ICIR	0.98	1.32	1.49

资料来源：Wind，天风证券研究所

3.2. JOR 因子的构建

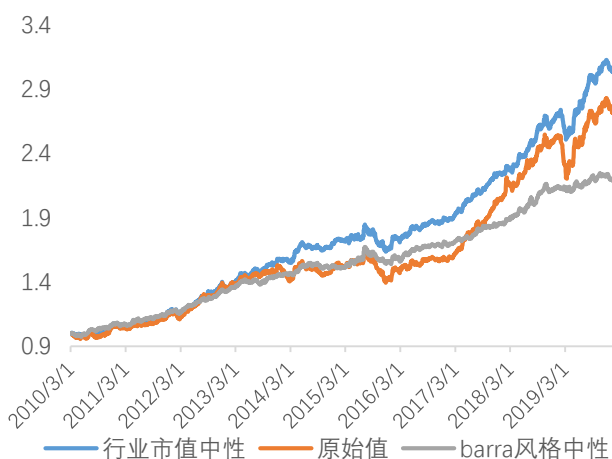
实际上，部分学术文献认为盈余公告日之后的价格跳跃行为比盈余公告日前后的超额收益更有信息含量（Haigang Zhou, John Qi Zhu, 2012）。本文考虑到 A 股独特交易模式以及受“净利润断层”现象启发，我们猜想 A 股市场上盈余公告隔日的跳空是最具信息含量的股价跳跃行为。据此，我们构建 JOR 因子：

$$JOR_i = r_{o2l,t,i} - indexr_{o2l,t}$$

其中， t 是盈余公告的下一交易日， $r_{o2l,t,i}$ 是股票 i 在 t 日最低价相对前收盘价的收益率， $indexr_{o2l,t}$ 是中证 500 指数在 t 日最低价相对前收盘价的收益率。

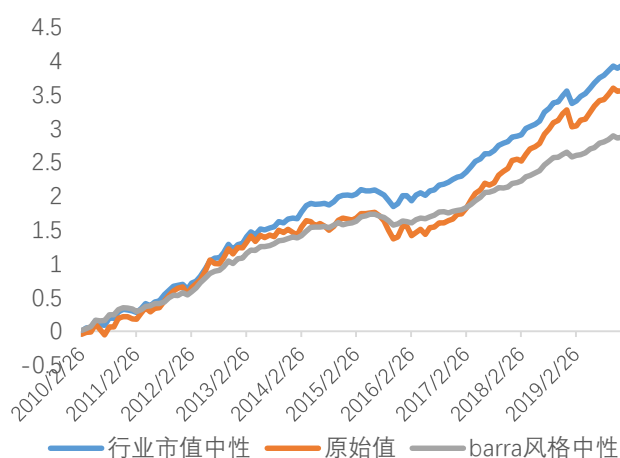
整体上，JOR 因子的表现相对 EAR 因子有明显提升，IC 均值提升显著，IC 的波动率也有明显降低。

图 6：JOR 因子在不同中性化要求下的多空对冲净值（分 10 组）



资料来源：Wind，天风证券研究所

图 7：JOR 因子在不同中性化要求下的 IC 累计图



资料来源：Wind，天风证券研究所

JOR 因子行业市值中性后 IC 均值为 3.28%，ICIR 提升至 2.20，月度胜率提升至 77.50%。对常见 Barra 风格中性后，IC 均值仍有 2.40%，ICIR 高到 2.56。

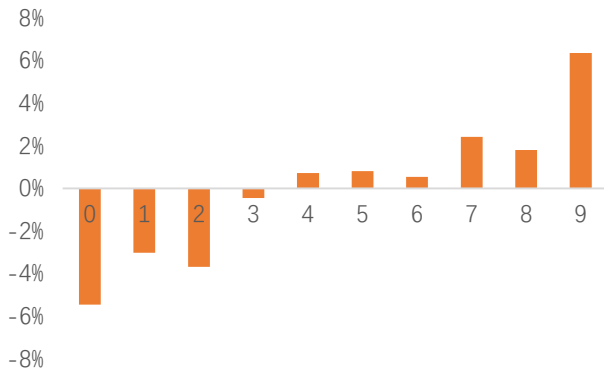
表 2：JOR 因子的全市场选股效果

	原始值	行业市值中性	Barra 风格中性
胜率	69.17%	77.50%	79.16%
IC 均值	2.95%	3.28%	2.40%
IC 期数	120	120	120
ICIR	1.44	2.20	2.56

资料来源：Wind，天风证券研究所

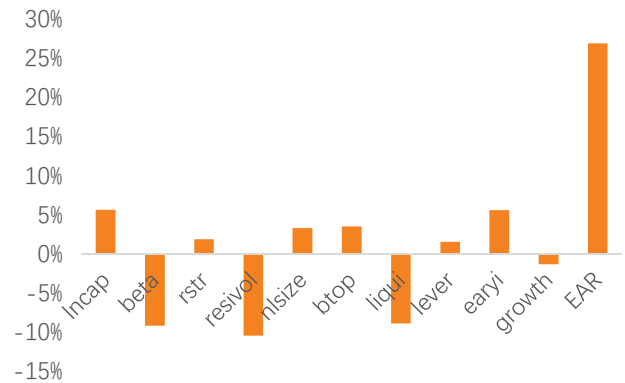
分组收益方面，以行业市值中性后的 JOR 因子为例，其分组单调性明显，且超额收益明显向多头收益集中。剔除 Barra 风格后，其因子多空收益仍然稳健。此外我们考察 JOR 因子与 Barra 十大风格因子的秩相关性。我们发现，JOR 因子与 Barra 十大常用风格因子之间秩相关性较弱，因子独立性较强；作为同源因子，与 EAR 因子相关性相对较强，但 JOR 因子的因子表现明显强于 EAR。

图 8：行业市值中性化后 JOR 因子十组分档年化超额收益



资料来源：Wind，天风证券研究所

图 9：JOR 因子与 Barra 风格因子秩相关系数



资料来源：Wind，天风证券研究所

基于上述研究，我们发现JOR因子具有优异的全市场选股能力，且独立性较强，后续我们将使用JOR因子对净利润断层策略中的断层现象进行刻画。

4. 超预期的文本刻画

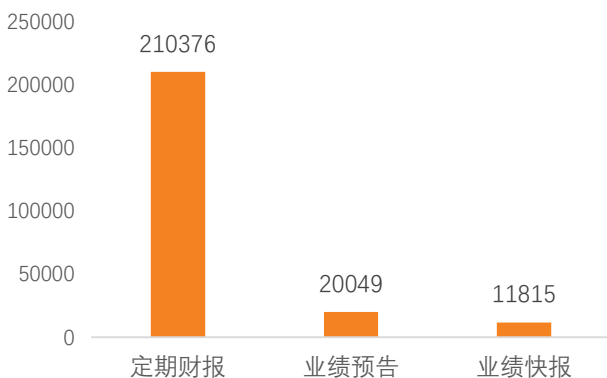
4.1. 有效样本筛选方式

首先，我们将定义有效的分析师报告样本，分析师报告数据采集于朝阳永续数据库。本文主要采集分析师对盈余公告（业绩预告、业绩快报和正式财报）的文本点评信息，考虑到分析师报告的撰写时间和入库时间之间可能具有一定的时滞，我们设定如下的有效样本筛选规则：

- 1) 若股票盈余公告日为 T ，则报告撰写时间和报告入库时间 t 均需满足 $T \leq t \leq T + 5$ ；
- 2) 分析师所在券商过去 12 个月内发布研究报告数量排名全市场前 40 名，剔除研究报告数量过少的券商报告样本；
- 3) 所有报告的撰写时间始于 2010 年 1 月 1 日，截止于 2020 年 3 月 31 日。

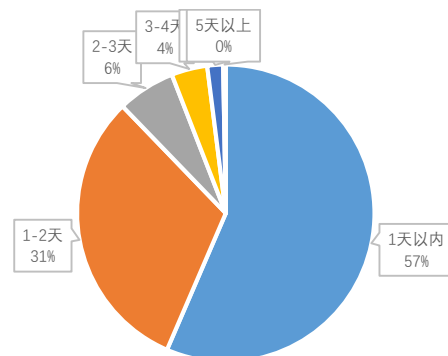
经过筛选后的有效报告样本共计 242240 份，多数集中于正式财报点评中，占比高达 86.7%。若从有效样本的撰写和入库时滞角度分析，接近 90% 的样本时滞在 3 天之内，99% 的样本时滞在 4 天之内。

图 10：不同类型的有效点评报告的分布统计



资料来源：Wind，朝阳永续，天风证券研究所

图 11：有效点评报告撰写时间与入库时间时滞差统计



资料来源：Wind，朝阳永续，天风证券研究所

4.2. 超预期的文本定义方式

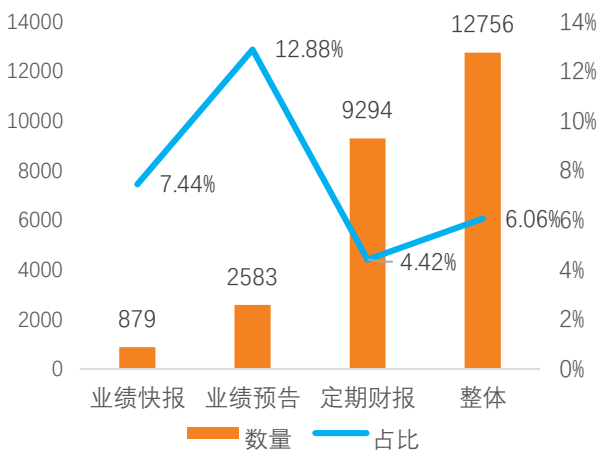
我们直接从有效样本的报告标题中识别超预期的关键信息，并筛选出相关股票池。在文本分析中，我们借助 Python 的 jieba 库进行分词，以及 gensim 库作为工具分析词向量关联度。具体筛选中我们设置的一些参数与规则如下：

- 1) 断句符号：句号、逗号、问号
- 2) 必须词组 1：预期
- 3) 必选词组 2：超、高于、好于
- 4) 屏蔽词组：料，或，将，预计，望，可能，待（以上表示对未来的一种预判，而非当期业绩超预期），略，小幅（表示程度轻微）；

上述词组的设定主要依赖于 gensim 库中 Word2Vec 算法下词组相似性结论进行判断。

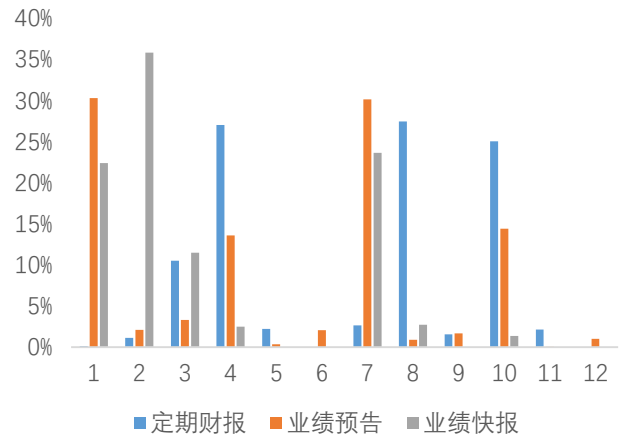
基于该方式筛选出的具备“超预期”涵义的分析师报告样本一共 12756 个，占有有效样本的 6.06%；其中预告类的“超预期”占比率最高，达到 12.88%，这或许与业绩预告发布时间早于业绩快报和正式财报有关。

图 12：超预期分析师样本不同类型报告下的数量和占比分布



资料来源：Wind，朝阳永续，天风证券研究所

图 13：超预期分析师样本不同类型报告在不同月份的分布情况



资料来源：Wind，朝阳永续，天风证券研究所

我们对不同类型的超预期样本按照入库所在月份进行统计。整体上，基于财报的超预期样本密集集中在 4，8，10 月份，预告超预期样本基本集中 1，4，7，10 月份，另外 3，6，9 月份数量也较可观；快报超预期样本基本集中在 1，2，3，7 月份。分年度角度观察，业绩快报类超预期报告相对稀缺，而预告、定期财报类超预期样本数量相对充足。

表 3：不同类型超预期报告分年度统计

	业绩快报	业绩预告	定期财报
2010	31	74	681
2011	45	137	823
2012	85	160	796
2013	92	245	887
2014	74	205	706
2015	56	105	453
2016	68	245	707
2017	117	372	1368
2018	146	434	1200
2019	129	477	1672

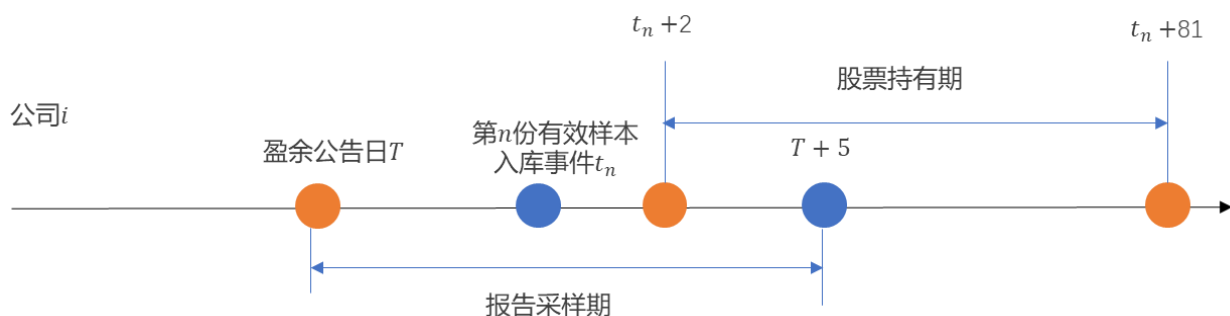
资料来源：Wind，朝阳永续，天风证券研究所

5. 超预期事件效应

我们定义超预期事件 $E_{i,T,n}$ ：假设公司 i 在 T 时刻盈余公告后一共获得 N 份超预期样本，我们记录第 n 份(其中 $0 < n \leq N$)超预期样本的入库时间为 t_n ，接着我们在 $t_n + 2$ 日开盘价买入股票并持有至 $t_n + 81$ 个交易日，考察其收益表现（参见图 14）。

例如，超预期事件 $E_{i,T,1}$ 表示：公司 i 在盈余公告 T 时刻后收到的第一份源于分析师的“超预期”报告的入库时间是 t_1 ，根据上文定义的有效样本规则， $T \leq t_1 \leq T + 5$ ），那么我们将在 $t_1 + 2$ 日以开盘价买入该股票并持有至 $t_1 + 81$ 交易日。

图 14：超预期事件触发流程



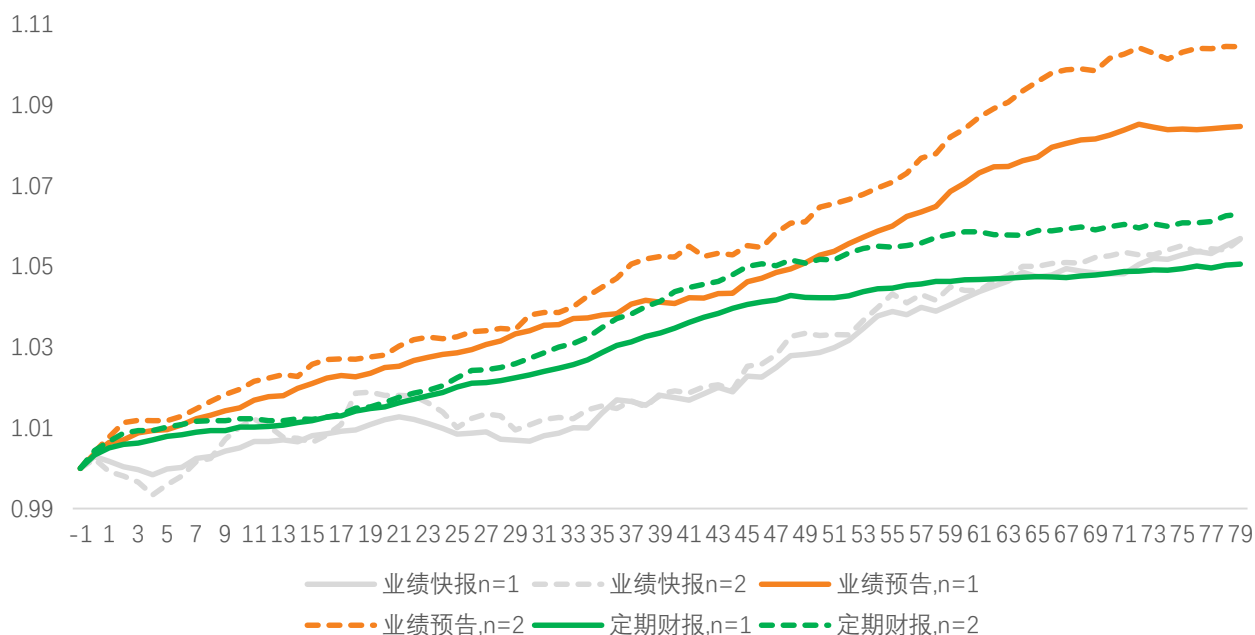
资料来源：天风证券研究所

5.1. 各类型事件累积超额表现

图 15 展示了超预期事件触发后相对于中证 500 指数的超额收益。我们发现：

- 1) 业绩预告、年报的超额收益相当稳定、且衰退较慢，长达 80 个交易日内仍然贡献持续为正的超额收益。而快报的超额收益虽然为正，但稳定性不足。
- 2) 预告类型超预期事件的超额能力、持续性最强，财报居中，快报最差；
- 3) 无论是业绩预告还是正式财报，多份超预期报告样本验证下的超预期事件($n=2$)超额能力显著强于单份超预期报告样本验证下的超预期事件。

图 15：不同 n 取值下不同类型超预期事件的超额收益表现



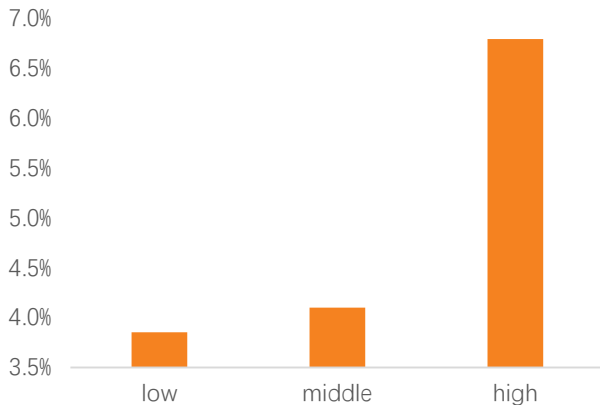
资料来源：Wind，朝阳永续，天风证券研究所

5.2. 断层因子对超预期事件的分组效果

净利润断层策略中，“断层”的刻画对策略的表现同样至关重要。我们进一步分析JOR因子对超预期事件的分组效果。我们分别在预告超预期样本和正式财报超预期样本中按照JOR对股票进行三等分，计算不同分组下的超额收益水平。

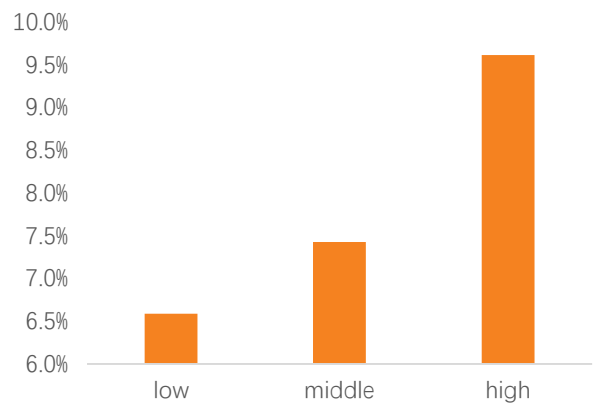
整体而言，无论是预告还是财报超预期样本中，我们发现断层因子均具有显著的区分能力，这侧面证实了净利润断层策略思想的可靠。

图 15：不同断层因子分组下财报超预期事件的超额收益水平



资料来源：Wind，朝阳永续，天风证券研究所

图 16：不同断层因子分组下预告超预期事件的超额收益水平



资料来源：Wind，朝阳永续，天风证券研究所

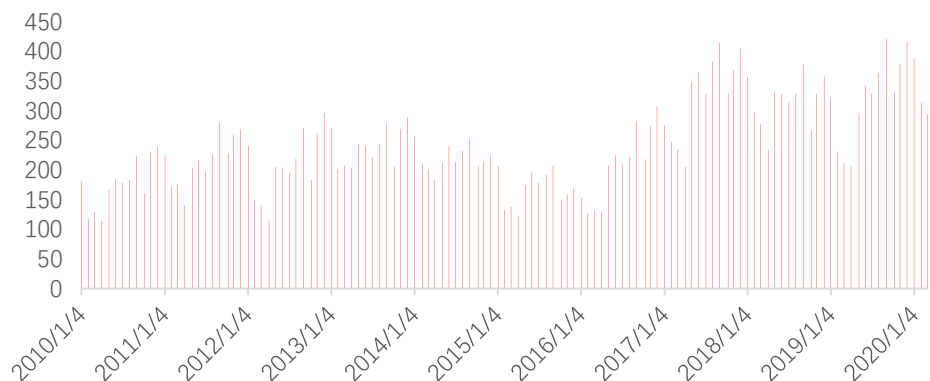
6. 净利润断层组合构建

通过上面的分析我们知道，超预期事件的触发事件有一定的随机性，在任何时点，我们无法预知未来一段时间会有多少样本触发超预期，如果按照触发一个调整一个的方式来调仓，对资金分配和交易操作的要求比较高。通过上文的分析我们看到超预期策略触发后，在未来 3 个月的周期内都存在超额收益，因此我们尝试将调仓频率降低，在固定的时点调仓，这样构建的组合更适用于实盘的操作。首先，我们将验证上文设计的JOR因子在超预期样本空间中的选股能力，接着我们利用验证得到的结论构建净利润断层金股组合。

6.1. 超预期样本空间下的 JOR 因子选股效果

上文已经论述了JOR因子在全市场样本空间具备选股能力，但净利润断层策略需要断层因子在超预期的样本中同样具有分组能力，接下来我们将考察JOR因子在超预期样本中的分组效果。这里我们定义超预期的样本空间如下：在每个月末回溯过去 6 个月的样本，若某股票在回溯期内触发超预期事件（即在盈余公告发布后的 5 天内有分析师的点评报告标题中包含“超预期”含义的词组），则该股票在该月末入选超预期样本空间。

图 16：超预期样本空间样本数的时序分布

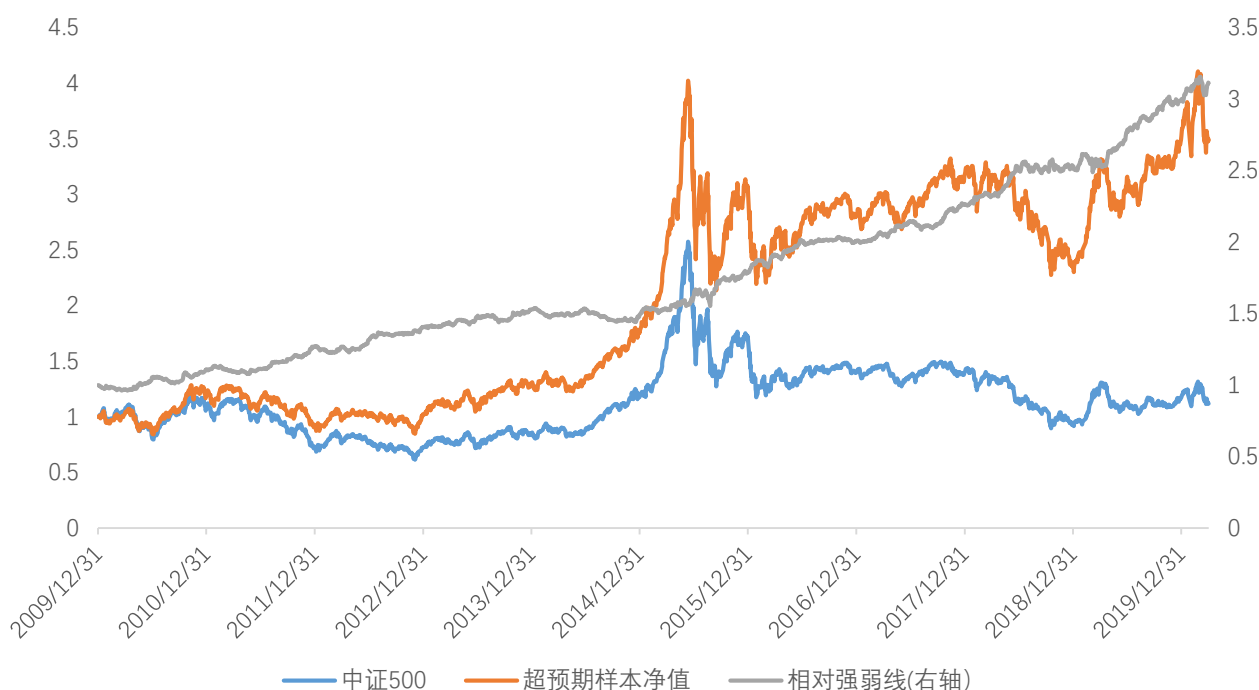


资料来源：Wind，朝阳永续，天风证券研究所

整体上，我们定义的超预期样本空间每期数量在 110-420 之间，平均数位于 240 只左右。2016 年以来的超预期样本空间数量明显放大，基本能稳定在 200 只以上。

图 17 展示了 2010 年以来超预期样本空间相对于中证 500 指数的表现，很明显看出“预期样本空间的组合表现稳定，能持续显著地战胜中证 500 指数。”

图 17：超预期样本空间相对中证 500 指数的表现



资料来源：Wind，朝阳永续，天风证券研究所

2010 年以来，超预期样本空间年化超中证 500 指数 12.31%，除了 2014 年略微跑输指数外，其余年份均具有正收益。

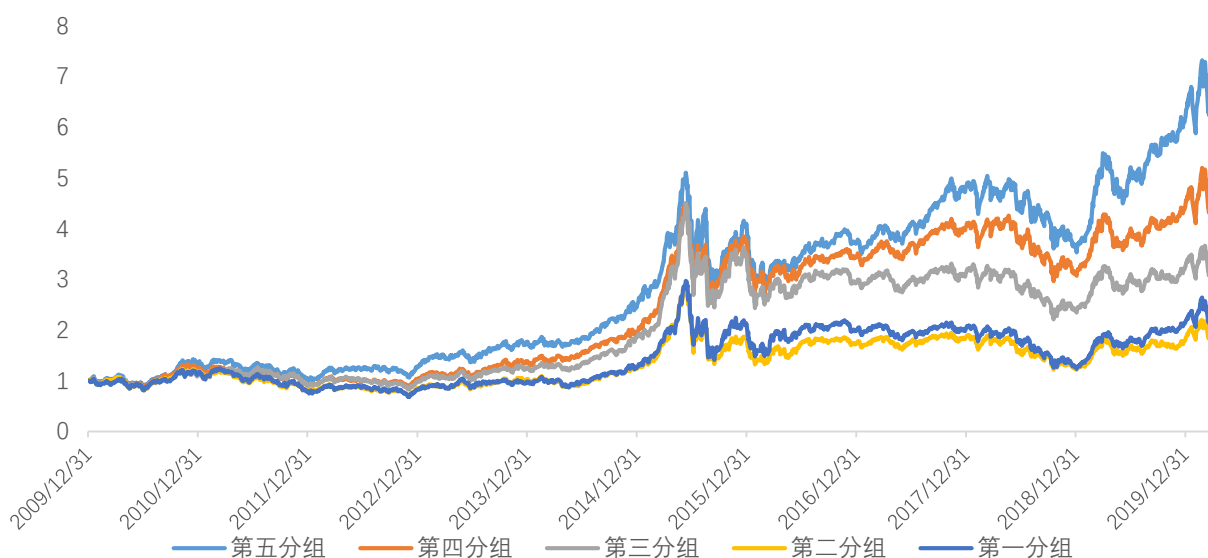
表 4：超预期样本空间分年度选股业绩表现

	绝对收益	中证 500	相对收益	信息比	相对回撤	回撤开始	回撤结束	Calmar
2010	22.15%	10.07%	12.08%	1.60	6.00%	2010/7/5	2010/9/15	2.02
2011	-24.35%	-33.83%	9.48%	2.75	5.30%	2011/1/25	2011/5/18	1.79
2012	11.10%	0.28%	10.83%	2.12	4.64%	2012/1/5	2012/3/2	2.33
2013	27.09%	16.89%	10.20%	1.83	3.64%	2013/8/20	2013/9/12	2.80
2014	35.78%	39.01%	-3.22%	-0.60	9.70%	2014/1/13	2014/12/16	-0.33
2015	71.15%	43.12%	28.03%	2.27	6.66%	2015/7/7	2015/8/25	4.21
2016	-7.52%	-17.78%	10.25%	2.88	2.91%	2016/2/2	2016/3/7	3.53
2017	12.59%	-0.20%	12.79%	3.44	2.93%	2017/7/12	2017/8/7	4.37
2018	-25.31%	-33.32%	8.01%	2.05	3.57%	2018/10/22	2018/11/19	2.24
2019	49.28%	26.38%	22.90%	2.80	6.38%	2019/1/31	2019/3/7	3.59
20200401	-1.03%	-4.72%	3.68%	2.53	3.77%	2020/3/4	2020/3/17	0.98
全样本	13.46%	1.14%	12.31%	2.07	9.70%	2014/1/13	2014/12/16	1.27

资料来源：Wind，朝阳永续，天风证券研究所

我们发现 JOR 因子在超预期样本空间中仍然具有显著分组能力。每个月底在超预期样本空间内按照 JOR 因子的取值排序五等分，相对地构建五个组合。走势如图 18，可以观察到 JOR 因子具有较为显著的分组能力，尤其是跳空幅度最大组的股票超额收益非常显著。

图 18：超预期样本空间在 JOR 不同分组下的业绩表现



资料来源：Wind，朝阳永续，天风证券研究所

6.2. 净利润断层金股组合

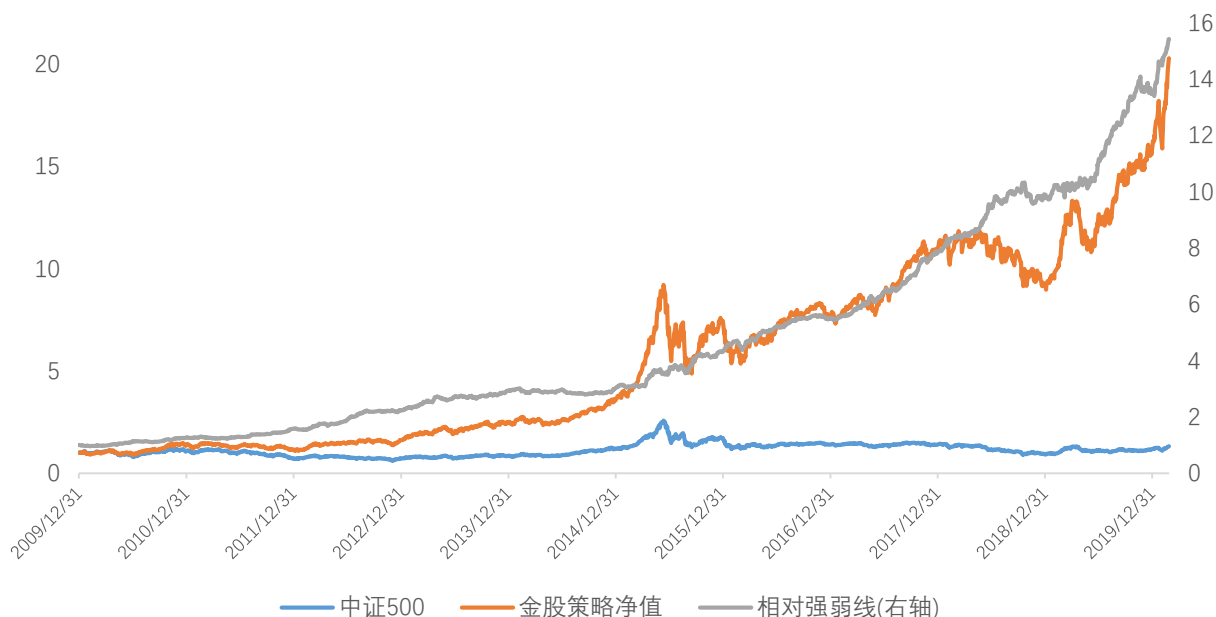
基于JOR因子在超预期样本空间中的优秀表现，下面我们尝试结合正式财报和业绩预告的信息，构建净利润断层金股组合。具体构建方式如下：

调仓时点：基于正式财报、业绩预告信息的分布月份，我们在 1，4，7，8，10 这 5 个月月末进行调仓。

选股方式：每期筛出过去两个月业绩预告和正式财报满足超预期事件 $E_{i,T,1}$ 的样本，按照JOR因子选取因子值排序前 50 的股票等权构建组合。此外 ST、停牌、涨跌停的股票不交易（若出现全市场大面积涨停或跌停，顺延一天调仓）。

回测时间：2010 年 1 月—2020 年 3 月；交易成本：双边千三

图 19：净利润断层金股策略相对中证 500 业绩表现



资料来源：Wind，朝阳永续，天风证券研究所

图 19 显示，净利润断层金股组合业绩表现非常稳健，年化相对中证 500 指数的超额收益率高达 32.37%，相对最大回撤 8.66%，除去 2014 年跑赢幅度较小外，其他年份均能较大幅度跑赢基准。今年以来，组合已经跑赢中证 500 指数 14.18%。

表 5：净利润断层金股组合分年度业绩统计

	绝对收益	中证 500	相对收益	信息比	相对回撤	回撤开始	回撤结束	Calmar
2010	41.17%	10.07%	31.11%	2.95	4.07%	2010/6/30	2010/9/6	7.64
2011	-18.05%	-33.83%	15.78%	2.87	5.51%	2011/2/17	2011/3/29	2.86
2012	41.29%	0.28%	41.01%	3.56	5.05%	2012/4/11	2012/4/25	8.11
2013	53.12%	16.89%	36.23%	2.93	5.91%	2013/5/2	2013/6/4	6.13
2014	43.90%	39.01%	4.89%	0.59	8.66%	2014/2/7	2014/9/23	0.56
2015	103.90%	43.12%	60.79%	2.81	6.23%	2015/7/21	2015/8/25	9.76
2016	4.83%	-17.78%	22.60%	3.38	7.00%	2016/2/15	2016/3/7	3.23
2017	42.12%	-0.20%	42.32%	4.78	3.27%	2017/5/16	2017/6/1	12.94
2018	-15.85%	-33.32%	17.47%	2.78	8.23%	2018/10/16	2018/11/19	2.12
2019	72.85%	26.38%	46.46%	2.99	5.48%	2019/2/1	2019/3/7	8.47
20200401	9.46%	-4.72%	14.18%	6.01	3.81%	2020/3/4	2020/3/16	3.72
全样本	33.52%	1.14%	32.37%	3.01	8.66%	2014/2/7	2014/9/23	3.74

资料来源：Wind，朝阳永续，天风证券研究所

我们把组合相对中证 500 指数的超额收益进行分月汇总，总体上月度胜率达到 79.67%。

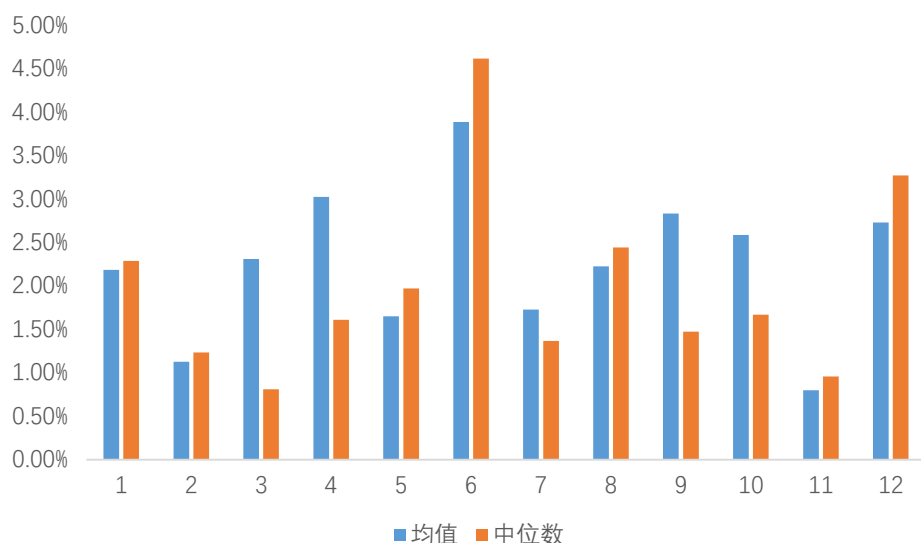
表 6：净利润断层金股组合相对中证 500 收益月度汇总

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2010	-1.95%	-0.45%	0.81%	4.85%	2.73%	6.04%	-1.37%	-1.03%	1.50%	7.16%	3.35%	2.99%
2011	-0.24%	1.10%	-4.02%	1.61%	0.76%	1.99%	1.12%	5.04%	1.24%	3.20%	2.06%	6.79%
2012	-2.10%	4.75%	7.05%	-1.23%	2.46%	6.86%	6.90%	7.53%	-0.21%	0.74%	0.93%	0.39%
2013	4.11%	2.76%	7.25%	4.52%	-2.39%	2.14%	0.65%	-1.35%	3.17%	1.31%	0.98%	3.74%
2014	2.28%	-4.57%	2.28%	-1.13%	0.21%	2.45%	-4.36%	-0.36%	-0.41%	1.24%	0.05%	5.86%
2015	1.72%	1.38%	0.22%	14.58%	5.00%	-1.80%	2.13%	-0.20%	11.71%	1.78%	-0.62%	3.60%
2016	4.29%	-1.89%	5.36%	4.76%	2.11%	3.65%	1.38%	2.70%	1.44%	1.56%	0.31%	-1.58%
2017	0.34%	1.23%	4.69%	2.50%	1.82%	5.57%	2.12%	2.18%	4.51%	6.15%	1.57%	3.54%
2018	4.66%	2.67%	0.73%	0.75%	4.55%	5.67%	1.34%	3.10%	1.29%	-2.02%	-2.05%	2.18%
2019	3.19%	-0.42%	0.59%	1.34%	-0.80%	6.25%	7.35%	4.62%	4.06%	4.74%	1.40%	-0.26%
2020	7.67%	5.79%	0.39%									
均值	2.18%	1.12%	2.31%	3.26%	1.65%	3.88%	1.73%	2.22%	2.83%	2.58%	0.80%	2.73%
中位数	2.28%	1.23%	0.81%	2.05%	1.97%	4.61%	1.36%	2.44%	1.47%	1.67%	0.95%	3.27%

资料来源：Wind，朝阳永续，天风证券研究所

从月度表现来看，组合在 4、6、12 月业绩表现相对更优，而在 2、7、11 月业绩表现相对较弱。

图 20：净利润断层金股组合分月相对中证 500 收益的中位数及均值



资料来源：Wind，朝阳永续，天风证券研究所

上述的业绩分析中，我们主要把净利润断层金股组合与中证 500 指数做比较。但我们的组合构成是简单的等权加权方式，并没有在行业或风格上去做限制约束，这里我们换一个更具有参考意义的比较基准——主动股票和偏股型基金的业绩中位数，如果我们的组合每年都能战胜该基准，则说明该策略在历史不同市场环境下都是适用的。

表 7：净利润断层金股组合与偏股型基金业绩比较

	85%仓位组合 收益率	偏股基金收 益率中位数	超额收益	业绩排名	业绩排名分 位点
2010	34.53%	3.43%	31.10%	2/277	0.36%
2011	-15.26%	-24.03%	8.77%	15/327	4.28%
2012	34.74%	4.56%	30.19%	1/380	0.00%
2013	44.27%	14.57%	29.70%	16/428	3.50%
2014	36.48%	23.22%	13.27%	87/446	19.28%
2015	86.15%	46.10%	40.05%	30/490	5.92%
2016	4.95%	-14.24%	19.19%	30/594	4.88%
2017	35.07%	15.07%	20.00%	54/637	8.32%
2018	-13.49%	-24.33%	10.84%	44/718	5.99%
2019	59.95%	45.86%	14.09%	188/855	21.87%
20200401	7.91%	-1.46%	9.37%	111/1070	10.28%

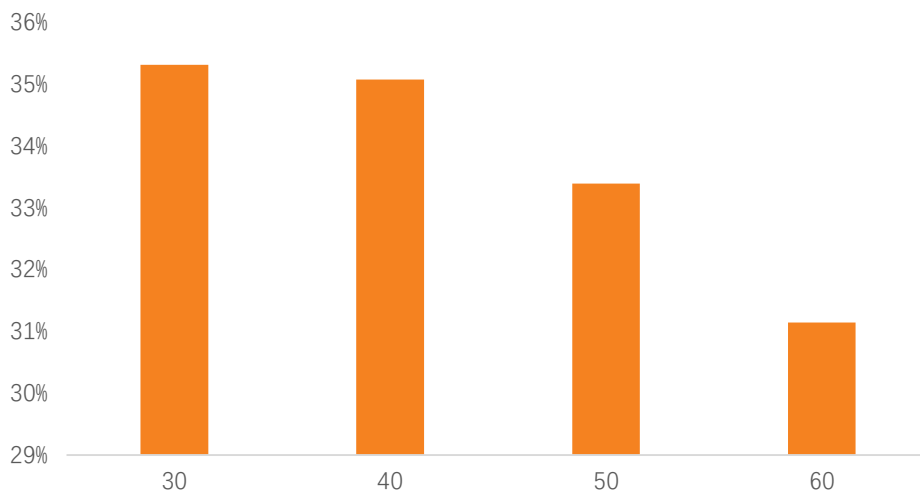
资料来源：Wind，朝阳永续，天风证券研究所

如表 7 所示，2010 年以来净利润断层金股每年都能战胜主动偏股型基金的中位数，基本上每一年都能战胜基准 10%以上，以年度业绩排名来看，每年的业绩都能排进主动偏股型基金的前 25%，对不同的市场环境有很好的适应能力。

6.3. 持仓特征分析

我们主要对净利润断层金股组合进行持仓分析。首先是持仓数量，图 21 显示，随着持仓数量的增加，组合的年化收益呈现下降趋势，但不同持仓数量下的组合表现都非常出色，持仓 30 只和持仓 60 只得年化收益差距在 4% 左右。前文的绩效展示中，出于尽可能扩大组合资金容量的考虑，选取了持仓数量上限为 50 只。

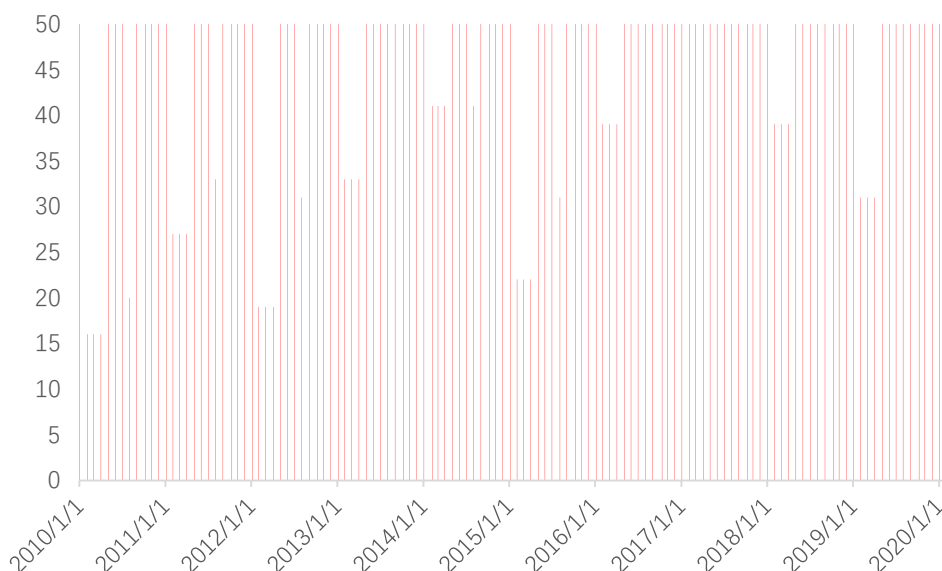
图 21：不同持仓上限约束下的组合年化收益



资料来源：Wind，朝阳永续，天风证券研究所

图 22 展示了在持仓数量上限为 50 只的约束下，各换仓时点的可买股票数量。总体而言，全样本 75% 的时点都能买满 50 只，90% 的时点能买足 30 只，2010 年初最少一次买入了 16 只；2016 年开始，82% 的时点都能买满 50 只，所有时点都能买足 30 只。

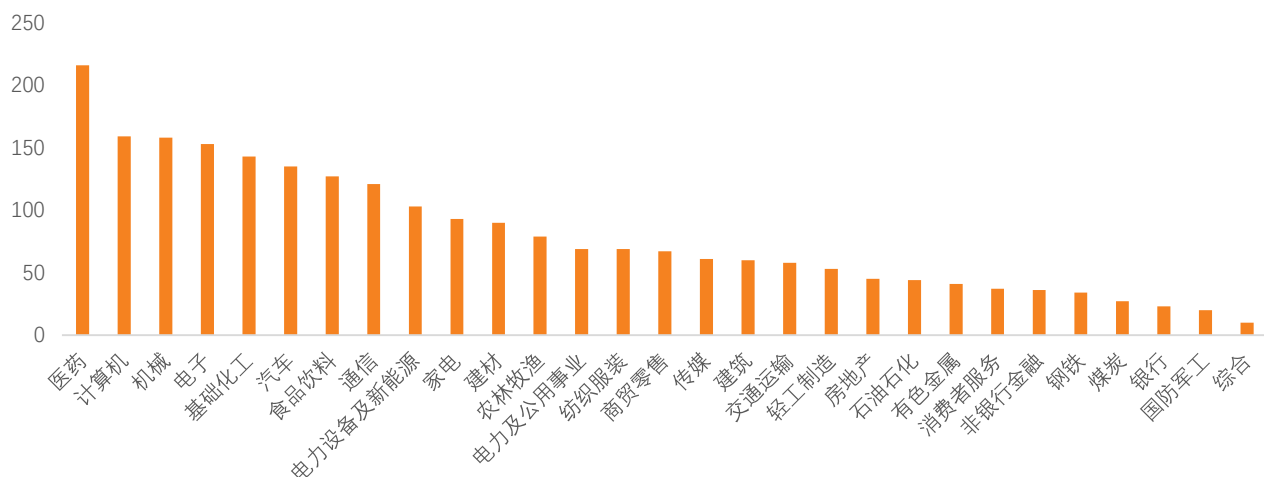
图 22：持仓上限为 50 只约束下每期的实际入选股票数量



资料来源：Wind，朝阳永续，天风证券研究所

图 23 展示了历史入选股票的行业分布。成长股频出的医药、电子、机械和计算机等行业入选次数最多；而钢铁、煤炭、军工、有色等周期性行业入选次数很少。

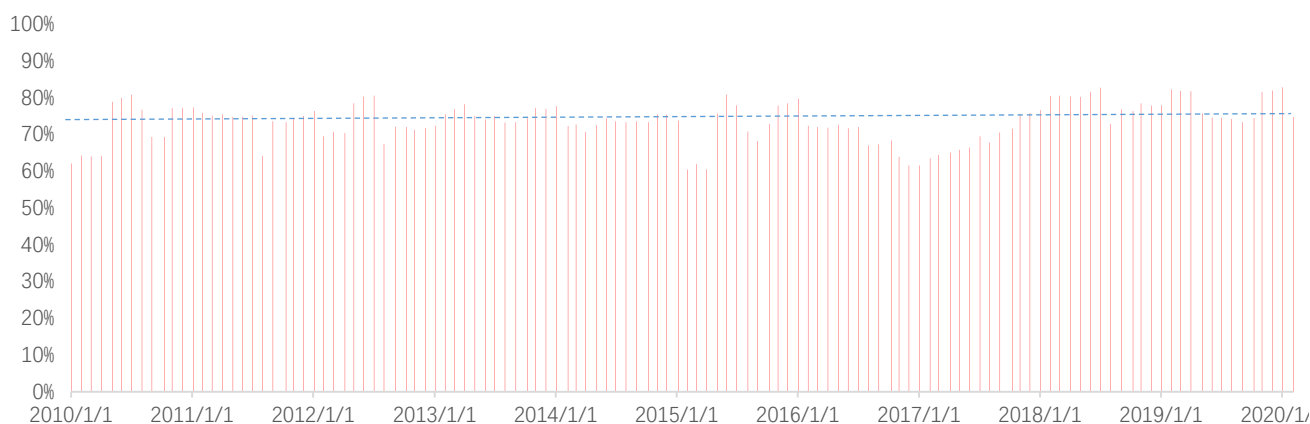
图 23：净利润断层选股组合行业入选次数分布



资料来源：Wind，朝阳永续，天风证券研究所

图 24 展示了策略在各个换仓时点上所持股票的市值分位数水平（分位数越大，代表市值暴露越高）。整体来看市值排序的平均分位数为 74%，持仓偏向于中大型市值的股票。

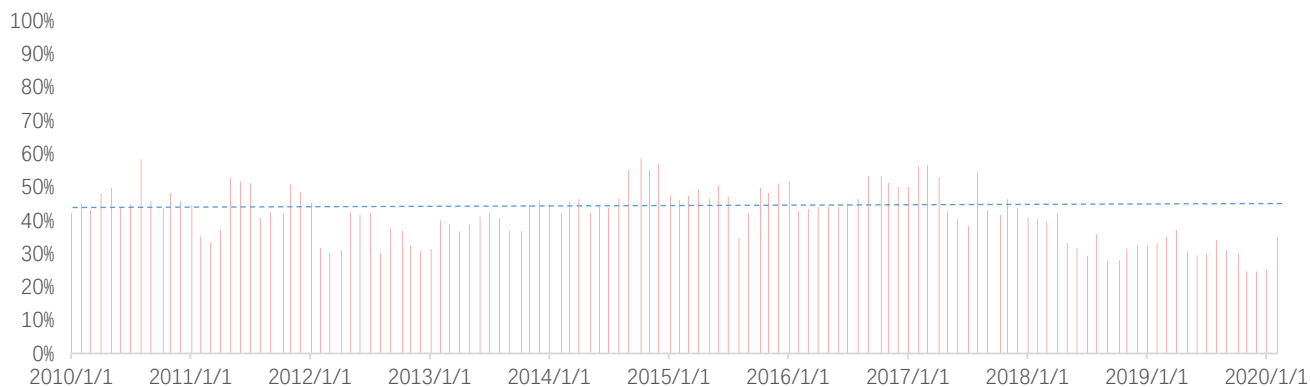
图 24：策略持仓的市值因子暴露水平



资料来源：Wind，朝阳永续，天风证券研究所

图 25 展示了策略在各个换仓时点上所持股票的估值分位数水平（分位数越大，代表估值越低）。整体来看 BP 因子的平均分位数为 42%，持仓股票估值略高于市场中位数水平。

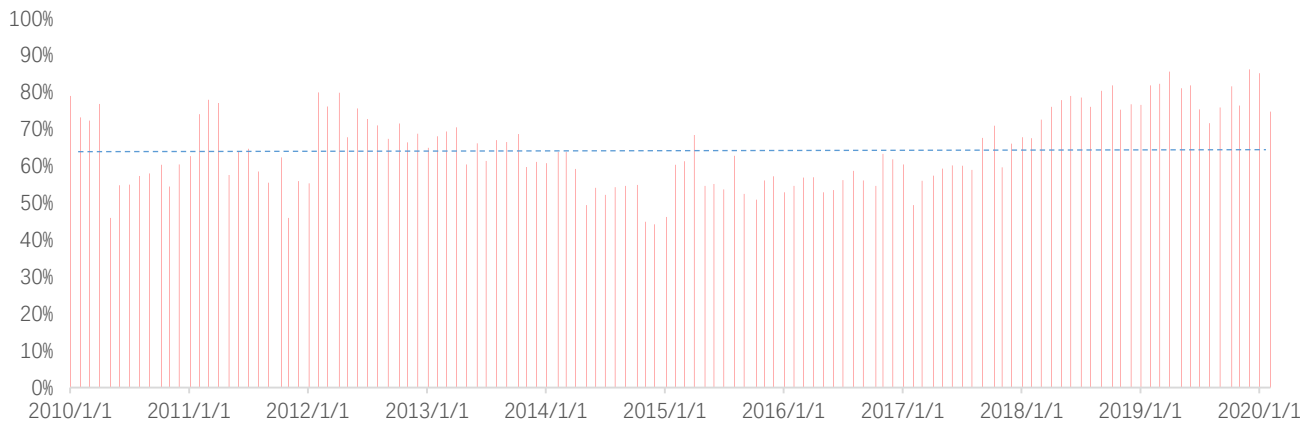
图 25：策略持仓的 BP 因子暴露水平



资料来源：Wind，朝阳永续，天风证券研究所

图 26 展示了策略在各个换仓时点上持仓在长期动量因子上的暴露情况（过去 1 个月至过去 12 个月的累计收益，分位数越大，代表动量越强）。整体来看长期因子的暴露水平分位数为 64%，策略持仓偏向于选择前期表现较为强势的股票。

图 26：策略持仓的长期动量因子暴露水平



资料来源：Wind，朝阳永续，天风证券研究所

总体而言，净利润断层作为一类经典的成长股量化策略，所选股票更偏向于医药、消费和电子等成长性较好的板块，持仓股票市值中等偏大，估值处于市场中位数略高的位置，前期股价表现价强势，非常符合典型成长股投资策略的画像。

7. 总结

净利润断层选股策略本质上是一种基本面与技术面共振的选股策略，在网络和部分投资书籍中较为流传。量化领域对其的关注却相对稀缺，本篇报告尝试将这种偏主动的选股思路模型化并进行实证分析，实证结果表明，净利润断层选股策略非常适用于 A 股市场，在各种市场环境下均能大幅战胜市场指数。

如何定量刻画“业绩惊喜”和“股价跳空”是模型构建成功的关键。

我们用业绩超预期来刻画业绩惊喜，在刻画股票业绩超预期时，我们没有通过传统定量的方式来比较实际业绩相对预期业绩的差值，而是另辟蹊径通过一种偏定性的方式来刻画业绩超预期：通过分词和语义分析来识别分析师撰写的研究报告标题中是否带有类超预期含义的表达。通过该方法筛选出的超预期样本相对市场能产生三个月以上的持续超额收益，以此触发的股票池相对中证 500 指数实现 12.31% 的超额收益。

我们用盈余公告跳空因子 JOR 来刻画股价跳空。 JOR 因子是指盈余公告次日股价相对市场指数的跳空幅度，相比于传统盈余漂移因子 EAR ， JOR 因子在 A 股市场具有更强的选股效果，行业市值中性化后的 JOR 因子 IC 均值 3.28%，年化 ICIR 为 2.2， JOR 因子与常见风格因子相关性极低，剔除 Barra 风格后仍然具有显著选股能力。

我们在超预期的样本中选取 JOR 因子最大（盈余公告次日跳空幅度最大）的 50 只股票等权构建定期调仓的组合，组合每年都战胜中证 500 指数，2010 年以来实现了相对中证 500 指数 32.37% 的年化超额收益，信息比率 3.01。如果以股票型和偏股型基金为比较对象，85% 仓位的组合自 2010 年以来每年的业绩均能排进市场的前 25%。

净利润断层作为一类经典的成长股量化策略，所选股票更偏向于医药、消费和电子等成长性较好的板块。从持股风格来看，组合整体持仓市值中等偏大，估值处于市场中位数略高的位置，动量维度来看，组合持仓偏向于前期股价表现价强势的股票。

分析师声明

本报告署名分析师在此声明：我们具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，本报告所表述的所有观点均准确地反映了我们对标的证券和发行人的个人看法。我们所得报酬的任何部分不曾与，不与，也将不会与本报告中的具体投资建议或观点有直接或间接联系。

一般声明

除非另有规定，本报告中的所有材料版权均属天风证券股份有限公司（已获中国证监会许可的证券投资咨询业务资格）及其附属机构（以下统称“天风证券”）。未经天风证券事先书面授权，不得以任何方式修改、发送或者复制本报告及其所包含的材料、内容。所有本报告中使用的商标、服务标识及标记均为天风证券的商标、服务标识及标记。

本报告是机密的，仅供我们的客户使用，天风证券不因收件人收到本报告而视其为天风证券的客户。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但天风证券对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的信息、意见等均仅供客户参考，不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，天风证券及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。过往的表现亦不应作为日后表现的预示和担保。在不同时期，天风证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。

天风证券的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。天风证券没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。天风证券的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

特别声明

在法律许可的情况下，天风证券可能会持有本报告中提及公司所发行的证券并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。因此，投资者应当考虑到天风证券及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突，投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一参考依据。

投资评级声明

类别	说明	评级	体系
股票投资评级	自报告日后的 6 个月内，相对同期沪深 300 指数的涨跌幅	买入	预期股价相对收益 20%以上
		增持	预期股价相对收益 10%-20%
		持有	预期股价相对收益 -10%-10%
		卖出	预期股价相对收益 -10%以下
行业投资评级	自报告日后的 6 个月内，相对同期沪深 300 指数的涨跌幅	强于大市	预期行业指数涨幅 5%以上
		中性	预期行业指数涨幅 -5%-5%
		弱于大市	预期行业指数涨幅 -5%以下

天风证券研究

北京	武汉	上海	深圳
北京市西城区佟麟阁路 36 号 邮编：100031 邮箱：research@tfzq.com	湖北武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼 邮编：430071 电话：(8627)-87618889 传真：(8627)-87618863 邮箱：research@tfzq.com	上海市浦东新区兰花路 333 号 333 世纪大厦 20 楼 邮编：201204 电话：(8621)-68815388 传真：(8621)-68812910 邮箱：research@tfzq.com	深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 71 楼 邮编：518000 电话：(86755)-23915663 传真：(86755)-82571995 邮箱：research@tfzq.com